<u>סיכום מיקרו כלכלה:</u>

הגדרות כלליות –

פירמה – חברה, יצרן.

<u>מצגת 1:</u>

טיעון ערכי (נורמטיבי) – טיעון סובייקטיבי, כולל בו דעה.

טיעון עובדתי (פוזיטיבי) – טיעון אובייקטיבי, חסר דעה.

הכלל הבסיסי ביותר בכלכלה – על מנת לקבל יותר במוצר אחד יש לוותר על מוצר אחר:" אין ארוחות חינם".

במשק פשוט (משק עם מוצר אחד וגורמים זהים) – הפרט קובע איך יחלק את שעות הפעילות, מחלק בין צריכה לחיסכון.

כלכלה ציבורית:

גם כאשר לכולם כישורים זהים יש מקום לשיתוף פעולה כלכלי:

- מוצרים ציבוריים – צריכה קולקטיבית, כולם משתמשים בהם, שימוש אחד לא פוגע באחר ואין עלות לאדם נוסף. דוגמא למוצרים כאלה: סכר, ביטחון, תחזית מזג אוויר.
- מוצרי זכות – חינוך, בריאות. נובע מחשיבה שלכל אזרח זכות לצרוך כמות מזערית מהם.
- קצבאות ל – נכים, חולים... נובע מחשיבה נורמטיבית (ערכית).

בעצם כל פעולות אלה מתבצעות על ידי כך שנוציא חלק מהאזרחים מחיטה (במשק פשוט) ונשתמש בהם ליצירת השירותים (כלומר חיילים, פקידים במשרדי ממשלה וכו'). בכדי שיוכלו לא ליצור חיטה אנחנו ניקח בעצם קצת חיטה מכל עובד חיטה (בעצם מס) ונעביר אליהם.

כיצד תקבע הקצעת העובדים בין הענפים בשוק מודרני?

כוחות השוק (תחרות משוכללת) – השיטה השלטת של המאה ה21 (למעט מוצרים ציבוריים ומוצרי זכות), שיטת פעולות השווקים.

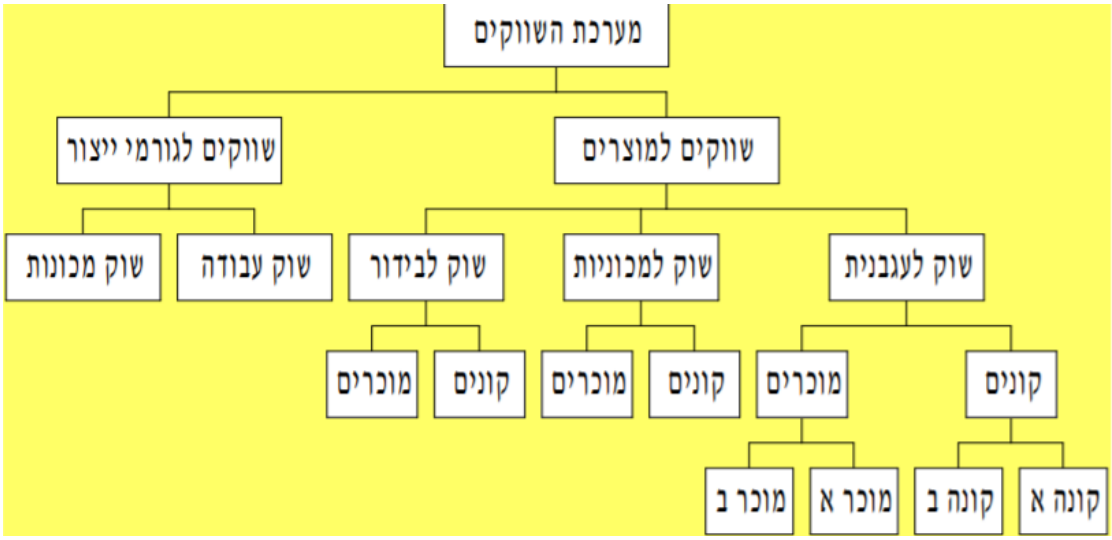
זהו מצב בו מתקיימים בו זמנית מספר תנאים:

- **כל יחידה כלכלית סבורה שאינה מסוגלת להשפיע על המחירים.**
- קיים מידע מושלם.
- אין התערבות ממשלתית או של כל גוף שלטוני אחר.
- אין התארגנות של יחידות כלכליות.
- חופש לקנות ולייצר (כרגע או בעתיד) כל מוצר ללא הגבלה.

כי כל אדם מסוגל לקנות איפה שהוא רוצה ויש לו מידע מושלם אז כולם יקנו במקום הכי זול/נוח בשביליהם וכך נוצר מחיר אחיד (כי כולם ינמיכו את המחיר עד לאותו הדבר).

שוק – שוק הוא מסגרת שבה קונים ומוכרים של מוצר אחיד נושאים ונותנים על הסדרי קנייתו ומכירתו. גודל השוק שונה ממוצר למוצר.

השווקים למוצרים שונים מרכיבים את מערכת השווקים:



שיווי משקל בשוק למוצר או גורם ייצור יחיד קיים כאשר במחיר הקיים הכמויות המוצעות והמבוקשות שווה. מחיר זה הוא מחיר שיווי המשקל.

שיווי משקל כללי במערכת השווקים קיים כאשר כל השווקים נמצאים בו זמנית בשיווי משקל. במצב זה נפתרות בעיות היסוד בכלכלה.

בעיות היסוד בכלכלה:

מה לייצר? – איזה מוצרים ובאיזה כמות.

איך לייצר? – הקצאת גורמי הייצור בין המוצרים.

עבור מי לייצר? – איך לחלק את המוצרים שיוצרו.

מצגת 2:

מייצרים מוצרים בעזרת גורמי ייצור שמתחלקים לשלושה קבוצות:

- גורמי ייצור טבעיים – גז, מים, מחצבים, נפט, שמש...
- עבודה – ויתור על פנאי (עובדים).
- הון פיזי – יוצר על ידי החברה ומשמש להגדלת הייצור בתקופות הבאות.

כמויות גורמי הייצור מוגבלות ולכן לא ניתן לייצר אינסוף מוצרים.

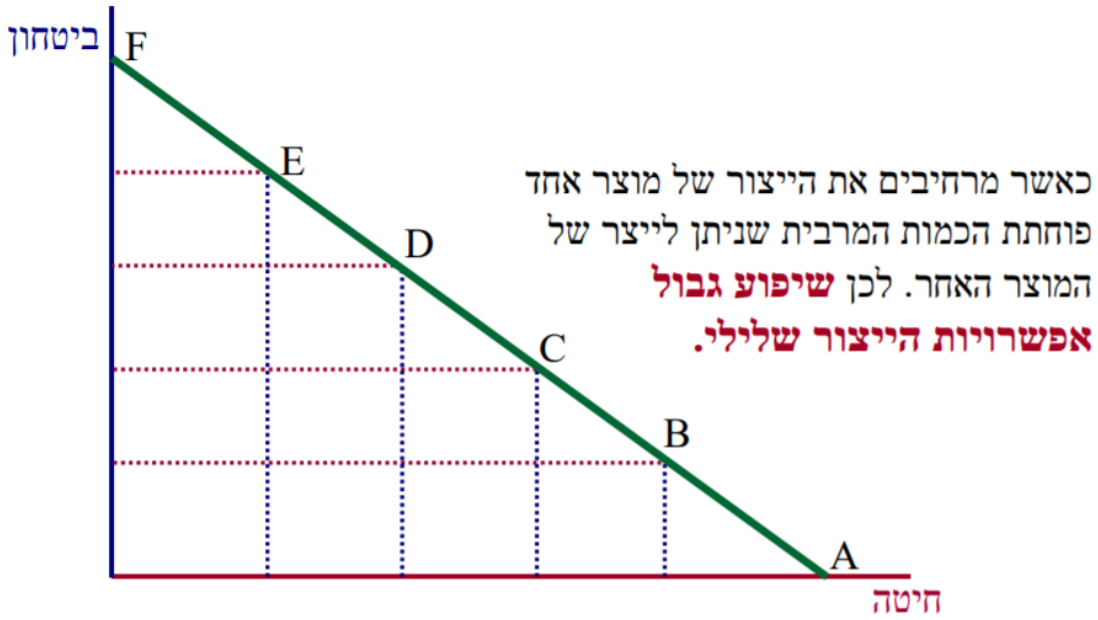
מאחר שלא ניתן לייצר תמיד את כל כמות המוצרים הרצויה יש לדאוג לשני תנאים:

- תעסוקה מלאה של כל גורמי הייצור (אין אבטלה).
- ייצור יעיל.

תנאים אלה דואגים לכך שנייצר את הכמות המרבית ממוצר אחד תוך יצור כמות נתונה ממוצר אחר.

על מנת לנתח את הקשרים במשק נוהגים לפשט את המציאות ולבנות מודל פשוט המתאר את המערכת הכלכלית ומשמר בתוכו את המרכיבים העיקריים של המציאות.

גבול אפשרויות הייצור מציג את הכמות המרבית שניתן לייצר ממוצר אחד כאשר מייצרים כמות נתונה מהמוצר האחר – זהו הקו המתאר את העקומה של הגרף.



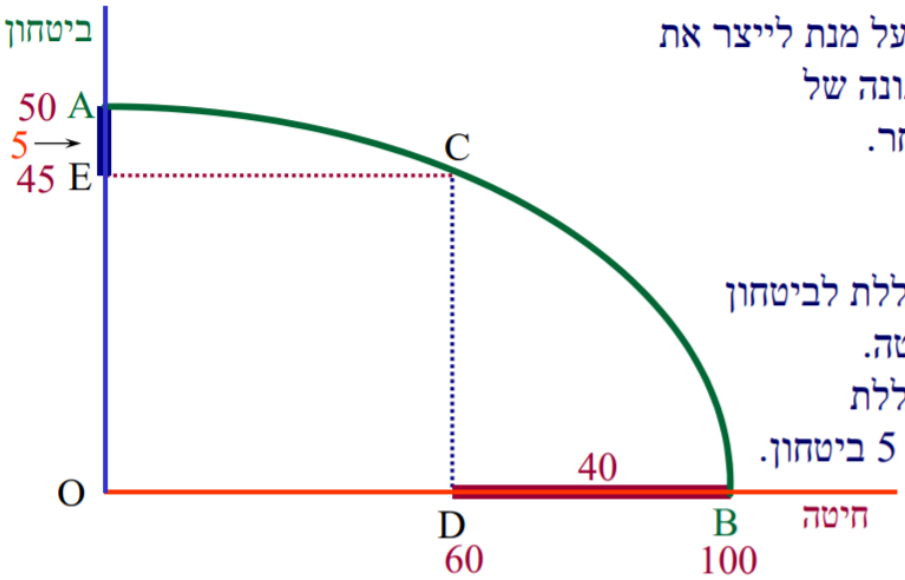
כל הנקודות מתחת לגבול אפשרויות הייצור מהווים צירופי תפוקות אפשריים שאינם יעילים.

מצגת 3:

עלויות אלטרנטיביות (חלופיות)

העלות האלטרנטיבית **הכוללת**
היא סך הכל הויתור הדרוש במונחי
מוצר אחד על מנת לייצר את
הכמות הנתונה של
המוצר האחר.

בנקודה C:
העלות הכוללת לביטחון
היא 40 חיטה.
העלות הכוללת
לחיטה היא 5 ביטחון.

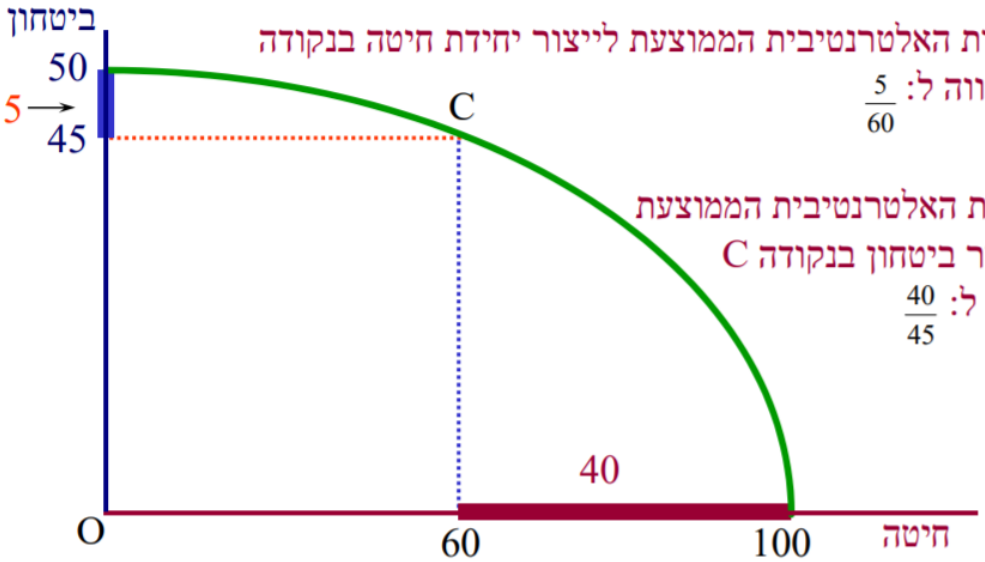


עלות אלטרנטיבית ממוצעת

העלות האלטרנטיבית הממוצעת מוגדרת כגודל הוויתור הממוצע ליחידה הנדרש ממוצר אחד לייצור כמות נתונה של המוצר האחר.

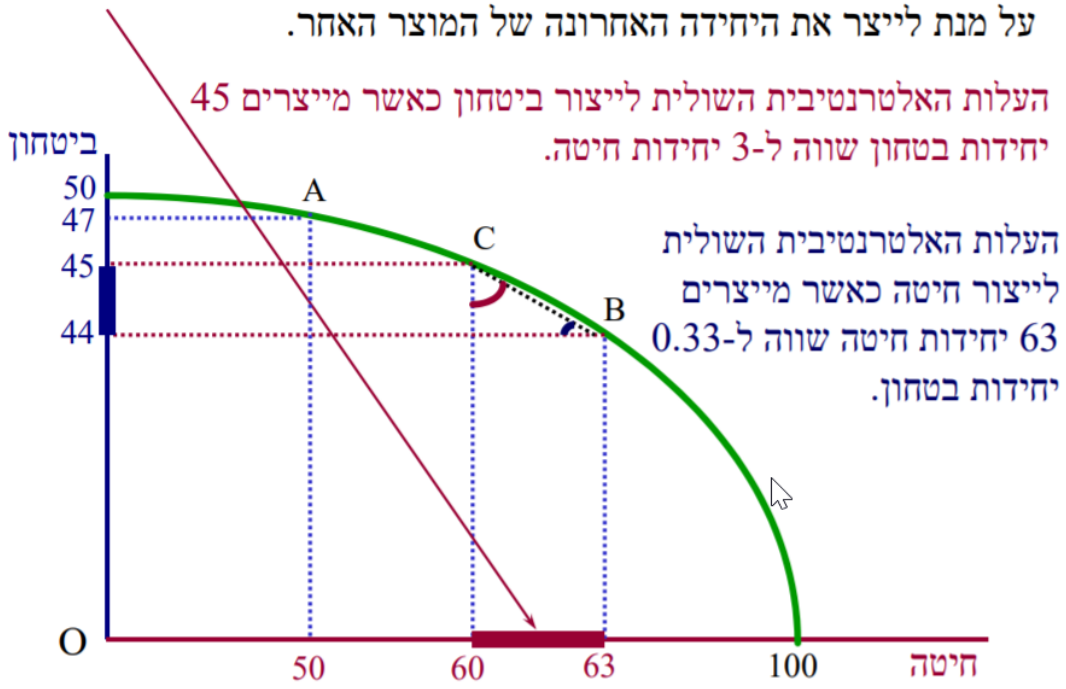
העלות האלטרנטיבית הממוצעת לייצור יחידת חיטה בנקודה C שווה ל: $\frac{5}{60}$

העלות האלטרנטיבית הממוצעת
לייצור ביטחון בנקודה C
שווה ל: $\frac{40}{45}$



עלות אלטרנטיבית שולית

העלות האלטרנטיבית השולית מוגדרת כגודל הוויתור הנדרש ממוצר אחד על מנת לייצר את היחידה האחרונה של המוצר האחר.

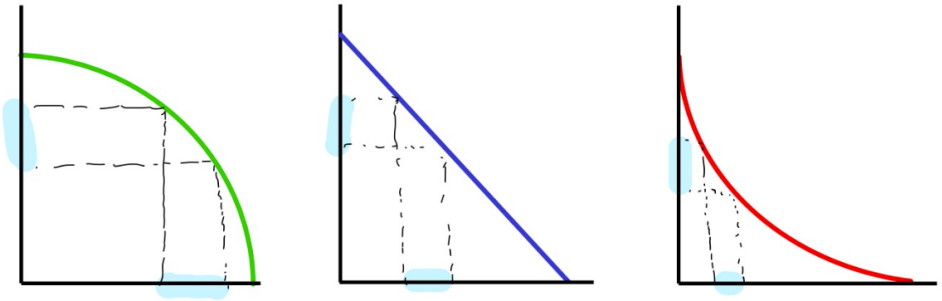


עלות לייצור ביטחון – עלה ב1 מ44 ל45 וירד ב3 חיטה לכן 3.

עלות לייצור חיטה – עלה ב3 מ60 ל63 (זה היחידה האחרונה) וירד ב1 ביטחון ולכן $\frac{1}{3}$.

העלות האלטרנטיבית השולית היא לא תמיד קבועה ועלולה להשתנות מנקודה לנקודה על גבול אפשרויות הייצור.

כיצד משתנה העלות האלטרנטיבית השולית לאורך גבול אפשרויות הייצור?



העלות האלטרנטיבית השולית יורדת כאשר הכמות המיוצרת גדלה.

העלות האלטרנטיבית השולית קבועה כאשר הכמות המיוצרת גדלה.

העלות האלטרנטיבית השולית עולה כאשר הכמות המיוצרת גדלה.

יתרון יחסי ויתרון מוחלט:

יתרון מוחלט:

לגורם ייצור יתרון מוחלט על פני גורם ייצור אחר בייצור מוצר כלשהו כאשר הכמות שהוא מייצר גדולה מזו שמייצר הגורם השני. (כלומר אם גורם אחד מייצר יותר מגורם שני)

יתרון יחסי:

לגורם ייצור יתרון יחסי על פני גורם ייצור אחר אם הוויתור הכרוך בייצור יחידה נוספת של המוצר, קטן יותר. (כלומר אם גורם ייצור אחד מוותר על פחות ממוצר אחר מהגורם השני) – עלות אלטרנטיבית שולית לייצור מוצר היא נמוכה יותר.

אבטלה סמויה – כאשר גורמי הייצור מוקצים בצורה לא יעילה בין הענפים השונים, המשק אינו מייצר את צירוף הייצור המרבי האפשרי. צירוף הייצור המתקבל הוא תוצאה של הקצאת גורמי ייצור לא יעילה. למרות שכל גורמי הייצור מועסקים, הם לא מייצרים את התפוקה המרבית.

צורת גבול אפשרויות הייצור – כאשר לגורמי הייצור מומחיות שונה בייצור המוצרים השונים, הגדלת הייצור של מוצר אחד מחייבת ויתור הולך וגדל עבור כל יחידה נוספת. העלות האלטרנטיבית השולית עולה כאשר הכמות המיוצרת עולה. לכן, הצורה הכללית של גבול אפשרויות הייצור הנה קמורה. ככל שהיו יותר גורמי ייצור, לעקומה יהיו יותר קטעים שצורתם הכללית קמורה.

כאשר ייצור של כל אחד מהמוצרים נעשה על ידי גורם יחיד או זהה (הומוגני) אז גבול אפשרויות הייצור הינו קו ישר.

חוק התפוקה השולית הפוחתת – כאשר מוסיפים יחידות נוספות של גורם הייצור המשתנה, בדרך כלל מתקיים כי מנקודה מסוימת תוספות התפוקה הולכות ופוחתות.

(לכן לדוגמה העברת עובד מייצור א' לייצור ב' כרוכה בתוספות הולכות וקטנות של ב', ובהפסד הולך וגדל של א'. הוויתור ביצור א' שהולך וגדל הינו העלות השולית) – ובמקרה זה גבול אפשרויות היצור קמור.

מצגת 4:

גבול אפשרויות הייצור מושפע על ידי:

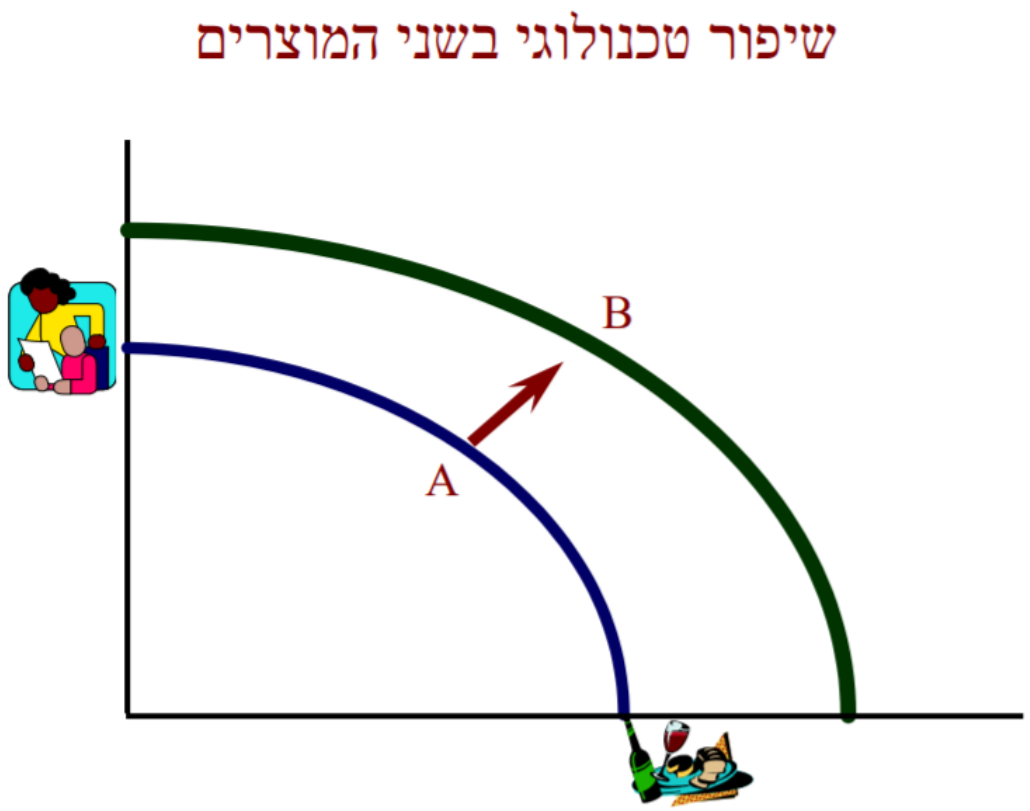
- כמויות גורמי הייצור
- טכנולוגיה

שינוי חיובי באחד מהם ירחיב את גבול אפשרויות הייצור.

צמיחה כלכלית – תהליך של הרחבת גבול אפשרויות הייצור של המשק (בקצב מהיר יותר מקצב גידול האוכלוסייה), כך שהמשק יהיה מסוגל לייצר הרכבי ייצור שלא היו אפשריים בעבר.

כדי לאפשר את הצמיחה הכלכלית על המשק לייצר מוצרי הון ולשם כך עליו לוותר על ייצור מוצרי צריכה בהווה. וויתור בהווה למען העתיד. צמיחה כלכלית יכולה לנבוע גם משיפורים טכנולוגיים שעל מנת להשיגם יש להשקיע גורמי ייצור, ולוותר על ייצור מוצרים אחרים.

צמיחה כלכלית מחייבת וויתור על ייצור מוצרים אחרים בהווה.



סחר

סחר יתקיים רק כאשר כל הצדדים משפרים את מצבם בעזרת הסחר.

שיפור במצב פירושו יכול להגיע לגבול אפשרויות ייצור גבוה יותר.

שיפור במצב (וסחר שנובע מכך) יתקיים בעצם כאשר אחד משני התנאים מתקיימים:

- שוני בטעמים בין המשקים

- שוני בגבול אפשרויות הייצור הנובע ממומחיות שונה (וכמות גורמי הייצור) או שוני טכנולוגי בין המשקים.

סחר מאפשר לכל משק להגיע מחוץ לגבול האפשרויות הייצור שלו בצריכה.

יש דוגמאות פה (משקף 6)

מצגת 5 – ביקוש:

רוכש המוצרים המוגמרים נקרא הצרכן.

בתחרות משוכללת הדבר היחיד אשר הצרכן קובע הוא את הכמויות שירכוש מכל מוצר (הוא מבזבז את כל כספו כל חודש בהנחות שלנו).

מה משפיע על גודל הכמות המבוקשת?

- מחיר המוצר
- הכנסת הצרכן
- מחיר מוצרים אחרים (מתחרים)
- מערכת הטעמים של הצרכן

אם הגורמים נשארים קבועים אז הביקוש יישאר קבוע, ואם משתנים אז גם הביקוש ישתנה בהתאם.

נסתכל על השינויים שיכולים להיגרם על ידי הגורמים.

עליית ההכנסה

לא ניתן לדעת מה יהיה השינוי כאשר ההכנסה עולה, הצרכן יקנה יותר מדברים מסוימים ופחות מאחרים.

מוצר נורמלי – כאשר ההכנסה עולה, גדלה הכמות שנרכוש ממנו.

מוצר ניטרלי – כאשר ההכנסה עולה, לא משתנה הכמות שנרכוש ממנו.

מוצר נחות – כאשר ההכנסה עולה, קטנה הכמות שנרכוש ממנו.

עליית מחיר

השפעת הכנסה – כאשר מחיר עולה והכנסתו הכספית של הצרכן היא קבועה הוא לא יכול להמשיך לקנות את אותה הכמות. השפעה זו שלילית במוצר נורמלי (יקנה פחות), חיובית במוצר נחות ומתאפסת במוצר ניטרלי.

השפעת תחלופה – כאשר מחיר מוצר עולה הוא מתייקר יחסית ולכן הצרכן עלול לקנות מוצרים מתחרים (אלטרנטיביים, חלופיים) במקום.

כאשר מדברים על השפעת המחיר מדובר על שני ההשפעות הנ"ל.

	השפעת התחלופה	+ השפעת ההכנסה	= **השפעת המחיר**
מוצר נורמלי	שלילית	שלילית	**שלילית**
מוצר נייטרלי	שלילית	אפס	**שלילית**
מוצר נחות	שלילית	חיובית	**?**

השפעת המחיר בד"כ שלילית/אפס. (מחיר מוצר עולה, ושאר גורמים קבועים, ביקושו קטן).

יוצא מן הכלל **יכול להיות**: מוצר נחות, בו השפעת ההכנסה גוברת על השפעת התחלופה ולכן קונים ממנו יותר על אף שהוא התייקר. נקרא מוצר גיפן (לא קיים כמעט במציאות).

שינוי מחיר מוצר אחר

באופן דומה, למחיר מוצר אחר יש אותם השפעות, רק שהפעם יש להם סיבות הפוכות.

השפעת התחלופה – המוצר האחר נהיה יקר יותר יחסית לכן מבקשים כמות גדולה יותר מהמוצר שלנו.

השפעת ההכנסה – ירידה בהכנסה הריאלית אם המוצר השני הוא נחות.

השפעת מחיר מוצר אחר היא בעצם חיבור של שני ההשפעות האלה, היא יכולה להיות חיובית שלילית או אפס, תלוי בסוג המוצר.

בהגדרות הבאות ההנחה היא שכל התנאים שלא מצוינים הם ללא שינוי.

מוצר משלים – נקרא ל*X* מוצר משלים ל*Y* אם הצרכן מצמצם את הכמות המבוקשת מ*X* כאשר המחיר של *Y* עולה.

מוצר בלתי תלוי – נקרא ל*X* מוצר בלתי תלוי ב*Y* אם הצרכן אינו משנה את הכמות המבוקשת של מ*X* כאשר המחיר של *Y* עולה.

מוצר תחליפי – נקרא ל*X* מוצר תחליפי ל*Y* אם הצרכן מעלה את הכמות המבוקשת מ*X* כאשר המחיר של *Y* עולה.

שינוי בטעמים

השפעת שינוי בטעמים תלויה אך ורק בטעמים של הצרכן, כל שינוי בכמות המבוקשת אפשרי.

עקומת הביקוש

עקומת הביקוש מציגה את השינוי בכמות המבוקשת כאשר מחיר המוצר משתנה ושאר הגורמים קבועים.

כאשר מחיר המוצר משתנה עובר הצרכן מנקודה אחת בעקומת הביקוש לנקודה אחרת. תנועה זו נקראת שינוי של הכמות המבוקשת.

שינוי לאורך עקומת הביקוש, של אחד משלושת הגורמים האחרים אשר הוא לא מחיר המוצר, יגרום לתזוזה של כל העקומה. זהו שינוי של ביקוש.

(יש גרפים סבבה פה לדוגמאות) משקף 20.

מצגת 6 – גמישות:

נרצה להבין איך מודדים איזה מוצר רגיש יותר לשינויים.

$$\text{גמישות הכמות המבוקשת ביחס למחיר} = \frac{\text{שיעור השינוי בכמות המבוקשת}}{\text{שיעור השינוי במחיר המוצר}} = \frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}$$

גמישות הביקוש ביחס למחיר מודדת את אחוז השינוי בכמות המבוקשת כאשר מחיר המוצר משתנה באחוז אחד, ושאר הגורמים קבועים.

ביקוש גמיש

כאשר למוצר יש תחליפים קרובים רבים. אם מחירו עולה, הצרכנים רוכשים במקומו תחליף קרוב, לכן הכמות המבוקשת תקטן והגמישות גדולה יותר. ירידה במחירו תגרום לצרכנים לרכוש יותר ממנו על חשבון מוצרים תחליפים.

ביקוש קשיח

כאשר למוצר אין תחליפים קרובים, אם מחירו עולה אין לצרכנים אלטרנטיבה ולכן הכמות המבוקשת תקטן יחסית פחות, והגמישות תהיה קטנה יותר. ירידה במחירו תגרום לצרכנים לקנות רק קצת יותר ממנו.

גמישות יכולה להשתנות לאורך עקומת ביקוש נתונה, לדוגמא תהיה במחירים גבוהים גדולה ובנמוכים קטנה יותר.

$$|e| = \left|\frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}\right| = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta X}{\Delta P} \times \frac{P}{X}$$

נשים לב שהביטוי הראשון בעצם שווה לשיפוע של עקומת הביקוש, כלומר הנגזרת של עקומת הביקוש לפי המחיר.

הביטוי השני הוא היחס בין המחיר לכמות בנקודה.

$$|e| = |X'_P| \times \frac{P}{X}$$

אנחנו נגיד כי עקומת ביקוש היא קשיחה כאשר הגמישות קטנה מ-1.

כלומר אחוז השינוי בכמות (X) < אחוז השינוי במחיר (P).

אנחנו נגיד כי עקומת ביקוש היא גמישה כאשר הגמישות גדולה מ-1.

כלומר אחוז השינוי בכמות (X) > אחוז השינוי במחיר (P).

בנוסף, כאשר הגמישות היא 1 נאמר כי היא בעלת גמישות יחידתית.

ההוצאה של צרכן היא בעצם תמיד המחיר כפול הכמות המבוקשת = PX.

נרצה להבין מה קורה כאשר מורידים את המחיר, נשים לב כי בעצם X יעלה למעלה וP יקטן למטה ונרצה להבין מה החוקיות על ההוצאות.

כשהביקוש קשיח הרי שאחוז השינוי במחיר גדול מאחוז השינוי בכמות ולכן כאשר מורידים את המחיר, הירידה "חזקה" יותר ולכן סך כל ההוצאות תרד.

כשהביקוש גמיש הרי שאחוז השינוי במחיר קטן מאחוז השינוי בכמות ולכן כאשר מעלים את הכמות, העלייה "חזקה" יותר ולכן סך כל ההוצאות יעלו.

בכל עקומת ביקוש ליניארית – בנקודת האמצע הגמישות היא 1. מכיוון שהגמישות קטנה ככל שהמחיר יורד, הרי ש: בחצי העליון של העקומה הגמישות גדולה מ- 1 ובחצי התחתון הגמישות קטנה מ-1.

ניתן להשוות גמישות של שתי עקומות ביקוש :

כאשר כל אחת מהעקומות היא בעלת גמישות קבועה לכל ארכה.
כאשר משווים נקודות ספציפיות בכל העקומה, כך שניתן לחשב גמישות מדויקת של כל נקודה.

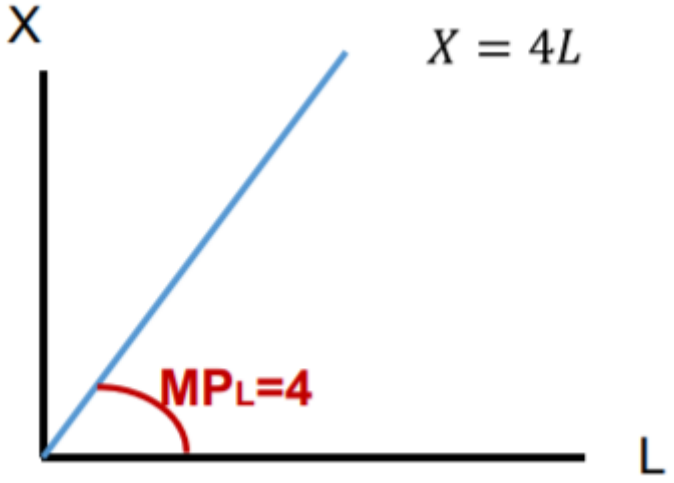
<u>מצגת 7 – פונקציית הייצור:</u>

גורם ייצור הוא כל דבר המשמש לייצור מוצרים – עובדים, מבנים, מכונות, חומרי גלם, ביטוח ניקיון תקשורת וכו'.

פונקציית הייצור מציגה את הכמות המרבית שניתן לייצר ממוצר מסוים עבור כמות נתונה של גורמי ייצור. לדוגמא 3 עובדים ו2 מכונות.

תפוקה שולית – התפוקה השולית של גורם ייצור מסוים היא השינוי שנוצר בתפוקה הנובע מהעסקת היחידה האחרונה של גורם ייצור זה כאשר שאר התנאים קבועים, כלומר השינוי שנגרם לתפוקה עקב הוספת גורם ייצור. נסמן את תפוקה שולית כ*mp – Marginal Product*

הגדרה מתמטית לכך תהיה השיפוע של פונקציית הייצור. כלומר: $MP_L = X'_L$



L זה העובדים ו*X* כמות הייצור.

תפוקה ממוצעת – התפוקה הממוצעת של גורם ייצור היא התפוקה הממוצעת ליחידת גורם ייצור, כלומר סך כל התפוקה המיוצרת מחולקת בכמות גורמי הייצור. נסמן תפוקה ממוצעת כ *Average Product – AP*.

$$AP(L) = \frac{X(L)}{L}$$

נשים לב שזוהי פונקציה שתלויה בגורמי הייצור.

נזכיר שוב (ונעמיק) בחוק התפוקה השולית הפוחתת – החל מנקודה מסוימת התפוקה השולית מהוספת גורמי ייצור פוחתת.

כאשר מעלים את הכמות של גורם ייצור אחד (עובדים) אך הכמויות של שאר גורמי הייצור נשארות קבועות, אז יותר עובדים משתמשים בכמות נתונה של גורמי הייצור האחרים (ציוד, מרחב) ולכן התפוקה השולית החל מכמות מסוימת של עובדים תפחת.

נשים לב ליחס בין תפוקה ממוצעת לתפוקה שולית, כאשר התפוקה השולית החדשה גבוהה מהתפוקה הממוצעת עד לנקודה זו היא בעצם תעלה את התפוקה הממוצעת.

כאשר התפוקה השולית החדשה נמוכה מהתפוקה הממוצעת עד לנקודה זו היא בעצם תוריד את התפוקה הממוצעת.

דוגמא להמחשה – נחשב את ממוצע הגבהים בכיתה מסוימת, כל פעם שנכנס ילד אם הילד גבוהה מהממוצע אז הממוצע יעלה, ולהיפך. גובה ילד שנכנס – התפוקה השולית, גובה ממוצע בכיתה – תפוקה ממוצעת.

כאשר התפוקה השולית פוחתת בכל התחום, אז היא קטנה מהתפוקה הממוצעת לכל כמות של עובדים הגדולה מ-1.

יש פה אחלה דוגמא לתפוקה שולית וממוצעת.

מצגת 8 – עלויות כלכליות:

עלות שקועה – עלות שקועה היא עלות בלתי נמנעת, היא שולמה כבר ולא ניתן להשבה או שיש התחייבות לשלם עליה ללא אפשרות להימנע מכך. מכיוון שהעלות השקועה תשולם בכל בחירה אפשרית היא לא רלוונטית לקבלת ההחלטה מה היא החלופה הטובה ביותר. לפעמים קוראים לעלות זו גם עלות אבודה.

דוגמא: שכר דירה.

עלות כלכלית – עלות אלטרנטיבית, עלות שיש לה תחלופה.

לכן עלות כספית שאין לה אלטרנטיבה אינה נחשבת כעלות כלכלית ומבחינה כלכלית ערכה אפס. עלות שיש לה אלטרנטיבה נמדדת לפי ההפסד במונחי המוצר עליו מוותרים (+ העלות הישירה לעתים. דוגמת אמיר המהנדס שקף 7).

עלות חשבונאית – עלות כוללת של התשלומים שמתבצעים בפועל. זאת לעומת עלות כלכלית שהיא מסתכלת על האלטרנטיבה.

עלות כלכלית לוקחת בחשבון הפסד תמורות שמתקבלות באלטרנטיבה אחרת (הטובה ביותר) וגם עלויות ביחס לחלופות אחרות לפי ערכן בשוק ולא לפי התשלום שבוצע.

כדי לבחור בחלופה הטובה ביותר לפרט או בחלופה הרווחית ביותר לפירמה יש לקחת בחשבון את העלות הכלכלית ולא את העלות החשבונאית.

דוגמה להבדל בין עלות חשבונאית לעלות כלכלית –

דניאלה היא בעלת פירמה למכירה של בגדים. בן זוגה – דני הוא רואה חשבון. לפעילות שוטפת של הפירמה דניאלה צריכה 5 שעות חודשיות של הנהלת חשבונות, דני מבצע עבודה זו בחינם.

נניח כי בדרך כלל מרוויח לשעה דני 150 ₪.

עלות חשבונאית החודשית של הנהלת החשבונות עבור דניאלה היא 0.

עלות כלכלית חודשית היא בעצם תהיה 5 שעות שבהם דני עובד בחינם במקום לעבוד בשוק, כלומר 5*150 = 750 ₪

ההבדל בחישוב העלויות בין השיטה החשבונאית והשיטה הכלכלית גורם לכך שרווח כלכלי שונה מרווח חשבונאי.

רווח חשבונאי שווה לפדיון (הכנסות ממכירות) פחות העלות בפועל.

רווח כלכלי שווה לפדיון (הכנסות ממכירות) פחות עלות כלכלית.

רווח נורמלי הוא רווח כלכלי אפס .המשמעות של רווח כלכלי אפס היא שבעלי הפירמה מקבלים תמורה השווה לאלטרנטיבות שעומדות לרשותם.

רווח נורמלי הוא עדיין טוב – כי בעצם זה אומר שאני לא מרוויח כלום אחרי כל ההוצאות, כולל המשכורת שלי אם הייתי במקום אחר.

העיקרון השולי – כאשר צרכן עומד לקבל החלטה האם לרכוש יחידה נוספת מהמוצר, הוא משווה את התועלת השולית (תועלת מיחידה נוספת) מהמוצר לעומת העלות של המוצר (מחיר).

כאשר יצרן עומד לקבל החלטה האם לייצר יחידה נוספת מהמוצר הוא משווה את העלות השולית (עלות מיחידה נוספת) מהמוצר לעומת המחיר בו ימכור אותו בשוק (אין ליצרן בודד השפעה על מחיר השוק חוץ מבמונופול).

<u>מצגת 9 – מבנה העלויות (הכוונה לעלות כלכלית בלבד):</u>

היצרן תמיד רוצה לייצר ולמכור בכמות שתביא לו הכי הרבה רווח.

פדיון – סך כל ההכנסה מהמכירות. נסמן *TR = Total Revenue*.

עלות – סך העלויות. נסמן *C = Cost*.

רווח – ההפרש בין הפדיון לעלות. נסמן $\pi = Profit$.

$$\pi(x) = TR(x) - C(x)$$

כדי לדעת איך למקסם את הרווח היצרן חייב להכיר את מבנה העלויות בפירמה ומשמעותן.

עלויות

עלויות מתחלקות לשני סוגים, עלות קבועה ועלות משתנה.

עלות קבועה – *FC = Fixed Cost*

עלות שאינה תלויה בהיקף הייצור של הפירמה (עלות שקועה/אבודה). היא קיימת רק בטווח הקצר, גם כשהפירמה לא מייצרת כלל.

דוגמאות – נתנו כבר במצגת הקודמת אבל, אגרת רישיון, עלות שכירות, ביטוח וכו'.

העלות הכלכלית של שימוש בגורם ייצור קבוע (עלות קבועה) בטווח הקצר שווה לאפס, כי לא ניתן להחליף אותו בשום דבר ולכן העלות האלטרנטיבית שלו אפסית. עלות קבועה היא עלות אבודה בטווח הקצר. כלומר לא מתייחסים לעלות הקבועה כלל בקביעת החלטות בטווח הקצר.

בטווח הארוך תמיד ניתן יהיה לשנות את העלות הקבועה, ולכן אין עלויות אבודות בטווח הארוך ומתייחסים לכל העלויות.

עלות משתנה – *VC = Variable Cost*

עלות שכן תלויה בהיקף הייצור של הפירמה.

דוגמאות – חומרי גלם, הוצאות על שכר עובדים, חשמל, עלויות חומרי אריזה וכו'.

נשים לב שהעלות הכוללת תמיד תהיה שווה לעלות המשתנה ועוד העלות הקבועה, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.

$$\mathrm{TC} = FC + VC$$

הגדרת הטווח הקצר והארוך שונה מענף לענף ומפירמה לפירמה.

עלות שולית – העלות השולית לייצור מוצר מוגדרת כתוספת העלות הנובעת מגידול בייצור המוצר ביחידה אחת. נהוג לסמן בתור *MC = Marginal Cost*

עלות ממוצעת – העלות הממוצעת לייצור מוצר. נהוג לסמן בתור *AC = Average Cost*.

נראה לי שרעיון טוב להסתכל פה על דוגמא, יש במצגת בחלק הזה (שקף 14).

כאשר התפוקה השולית של גורם הייצור המשתנה היא קבועה, גם העלות השולית היא קבועה, כי כל יחידת מוצר נוספת כרוכה ברכישת כמות זהה של גורם ייצור.

העלות השולית היא השיפוע של פונקציית העלות, כלומר הנגזרת של פונק' העלות.

$$MC(x) = C'$$

עלות משתנה ממוצעת – *Average Variable Cost*.

מוגדרת בתור העלות המשתנה חלקי תפוקה, כלומר

$$AVC(x) = \frac{VC(x)}{x}$$

כאשר <u>העלות השולית היא קבועה</u> גם העלות המשתנה הממוצעת היא קבועה ושווה לעלות השולית. עלות זו חשובה בטווח הקצר (בשונה מעלות קבועה).

העלות הממוצעת מוגדרת כעלות חלקי כמות הייצור, כלומר

$$AC(x) = \frac{C(x)}{X} = \frac{FC}{x} + \frac{VC}{x}$$

העלות הקבועה חלקי הכמות המיוצרת זה ביטוי שקטן ככל שמגדילים את הכמות המיוצרת.

כאשר העלות השולית עולה מעל העלות המשתנה הממוצעת *(AVC)*, היא מושכת את העלות המשתנה הממוצעת וגם את העלות הממוצעת ושתיהן גם עולות. כאשר *AC* היא תמיד מעל *AVC*.

עקומת AC היא יורדת ככל שמייצרים יותר ושואפת לעלות המשתנה הממוצעת, אך תמיד גדולה ממנה.

שינוי בפונקציית העלות

שינוי בעלות יכול להיגרם ממספר סיבות:

- שינוי במחיר של גורם ייצור.
- שיפור טכנולוגי

השטח מתחת לעקומת העלות השולית עד לכמות המיוצרת, שווה לעלות המשתנה לייצור כמות זו.

אם מחיר גורם הייצור ירד או חל שיפור טכנולוגי – העלות המשתנה לייצור כל כמות תקטן, העלות השולית תקטן ולכן גם העלות הממוצעת תקטן.

יתרון לגודל

כאשר מבנה העלויות הוא כזה שהעלות הממוצעת (AC) קטנה ככל שהכמות המיוצרת עולה – אומרים שיש יתרון לגודל.

היתרון לגודל מתבטא בכך שהעלות הממוצעת ליחידה של פירמה גדולה המייצרת הרבה יחידות מהמוצר היא נמוכה יותר ביחס לעלות הממוצעת ליחידה של פירמה קטנה שמייצרת מעט יחידות .לכן במקרים אלה יש לפירמה גדולה יתרון על פני פירמה קטנה.

כאשר עקומת העלות הממוצעת יורדת בכל התחום ברור שהעלות הממוצעת קטנה יותר ככל שמייצרים יותר. במקרים כאלה עדיף לפירמה אחת לייצר המון מוצרים מאשר שכל הפירמות ביחד ייצרו אותה כמות, זה מצב בו נוצר מונופול טבעי – נרחיב על כך בהמשך.

סיבות אפשריות ליתרון לגודל – עלות שולית קבועה עם עלות קבועה גבוהה (משפט מבלבל אבל זה אומר שהעלות השולית לא משתנה והעלות הקבועה גבוהה). העלות הקבועה מהווה חסם כניסה ובתנאים האלה העלות הממוצעת תרד ככל שמייצרים יותר.

יש עוד דוגמאות לסיבות פה (שקף 55).

חיסרון לגודל

כאשר מבנה העלויות הוא כזה שהעלות הממוצעת גדלה ככל שהכמות המיוצרת עולה – יש חסרון לגודל.

החיסרון לגודל מתבטא בכך שהעלות הממוצעת ליחידה של פירמה גדולה המייצרת הרבה יחידות מהמוצר, היא גדולה יותר ביחס לעלות הממוצעת ליחידה של פירמה קטנה שמייצרת מעט יחידות. לפיכך יש לייצור בפירמות קטנות יתרון על פני ריכוז הייצור בפירמה גדולה.

מקרה הביניים: כאשר מבנה העלויות הוא כזה שהעלות הממוצעת קבועה לכל כמות מיוצרת, אין יתרון לגודל ואין חיסרון לגודל. במקרה כזה מבנה העלויות משקף תשואה קבועה לגודל. נגיע לזה בהמשך.

מצגת 10 – עקומת ההיצע:

פדיון - $Total\ Revenue$

יצרן בתחרות משוכללת לא יכול לקבוע את המחיר, לכן רואה את המחיר כנתון ומגדיר את הפדיון להיות המחיר כפול הכמות המיוצרת.

$$TR(x) = P_x * x$$

פדיון שולי – הפדיון השולי הוא השינוי בפדיון הנובע ממכירת היחידה האחרונה.

הפדיון השולי שווה לנגזרת של פונקציית הפדיון.

נשים לב שבעצם הפדיון השולי של פירמה תחרותית שווה למחיר המוצר.

$$MR(x) = \mathrm{TR}'(x) = (P_x * x)' = P_x$$

החלטות יצרן

כל יצרן רוצה למקסם את הרווח. כל יצרן רואה את המחיר בשוק כנתון, אז מה יכול לקבוע בעצם יצרן?

היצרן קובע האם כדאי לייצר – ואם כן כמה לייצר כדי שהרווח יהיה מקסימלי.

כלל ההשבתה – באיזה תנאים כדאי ליצרן להפסיק את הפעילות ולא לייצר כלל מוצר זה. כלל ההשבתה יהיה שונה בטווח הקצר ובטווח הארוך.

הכמות שתמקסם את הרווח של הפירמה היא הכמות הגדולה ביותר שבה מתקיים

$$\mathrm{MC}(x) \leq P_x$$

הפירמה תייצר את כל היחידות שהעלות השולית שלהן נמוכה או שווה למחיר המוצר (כי עדיין מרוויחים מהמוצר).

עקומת ההיצע מציגה את הכמות שתייצר הפירמה לכל מחיר של המוצר.

דוגמה: הכמות X שתייצר הפירמה כדי למקסם רווח, היא זו המקיימת: $P_x = MC(x) = 10X$

מכאן: $\boxed{X^s = \frac{P_x}{10}}$. מאחר ובדוגמה ספציפית זו הMC תמיד גבוהה מAC, היצרן ירוויח בכל כמות. לכן עקומת ההיצע היא כל עקומת הMC.

ובכללי: - המחיר המינימלי בטווח הקצר יהיה גדול מ $\min AVC(x)$

- המחיר המינימלי בטווח הארוך יהיה גדול מ $\min AC(x)$

יש פה עוד דוגמאות (החל משקף 14).

כלל ההשבתה בטווח הקצר

ההחלטה להשבית בטווח הקצר היא האם להפסיק לייצר מיד או להמשיך לייצר.

בטווח הקצר לפירמה יש עלות אבודה, שהיא בלתי נמנעת ולכן לא משפיעה על ההחלטה אם להפסיק לייצר או לא.

כלומר בטווח הקצר כדאי לפירמה לייצר אם הפדיון (סך ההכנסות) שהיא מכניסה מכסה את העלויות המשתנות בלבד (כי קבועות אבודות).

$$TR(x) \geq VC(x)$$

במקרה בו זה לא מתקיים, כדאי להשבית את הייצור.

כלל ההשבתה בטווח הארוך

ההחלטה בטווח הארוך היא האם לחדש את העלות הקבועה .

אם המחיר של המוצר גבוה מהערך המינימלי של *AC* (*MinAC*), אז הרווח חיובי וכדאי לייצר.

אם המחיר של המוצר שווה לערך המינימלי של *AC*, אז הרווח הוא אפס (רווח נורמלי), וכדאי לייצר.

אם המחיר של המוצר קטן מהערך המינימלי של *AC*, אז הרווח שלילי ולא כדאי לייצר בטווח הארוך, לכן הפירמה תסגור כאשר תגיע לנקודת הזמן בה עליה "לחדש" את העלות הקבועה, אלא אם יש דרך להקטין את העלות הקבועה.

שינוי במחיר מוצר

פירמה לא יכולה לבחור את מחיר המוצר בשוק תחרותי, אך מחיר זה עדיין עלול להשתנות.

כאשר המחיר משתנה אז הפירמה משנה בהתאם את הכמות שמייצרת על מנת להשיג רווח מקסימלי.

עקומת ההיצע מציגה את הכמות שהפירמה תייצר בכל מחיר ומחיר ולכן שינוי במחיר לא יגרום לתזוזה של העקומה אלא בבחירה של נקודה אחרת עליה.

אם מחיר המוצר גדל אז הכמות שהפירמה תייצר תגדל גם כן, יותר יחידות שהעלויות השוליות שלהן קטנות ממחיר המוצר ולכן ייצורן יגדיל את הרווח.

עלייה במחיר תגרום ל

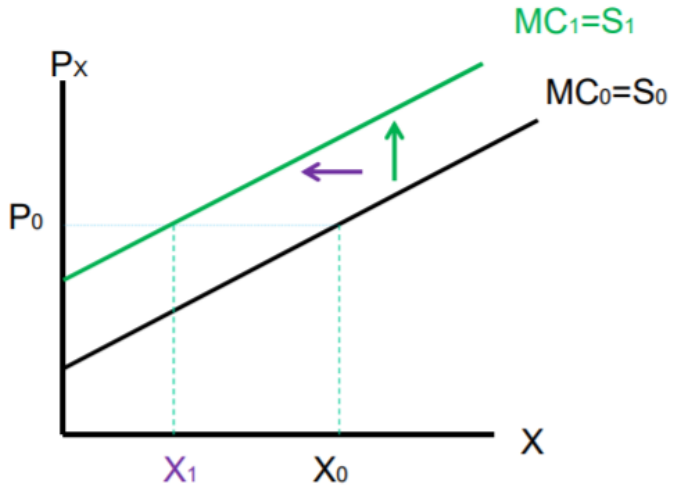
- הגדלת הכמות המוצעת
- גידול בפדיון
- הגדלת העלות המשתנה
- גידול ברווח של הפירמה

שינוי בעקומת ההיצע

שינוי בעקומת ההיצע עלול להתרחש כאשר יש שינוי בעקומת <u>העלות השולית</u> של הפירמה, כפי שדיברנו קודם, כאשר יש שינוי במחיר גורם ייצור או שיפור טכנולוגי.

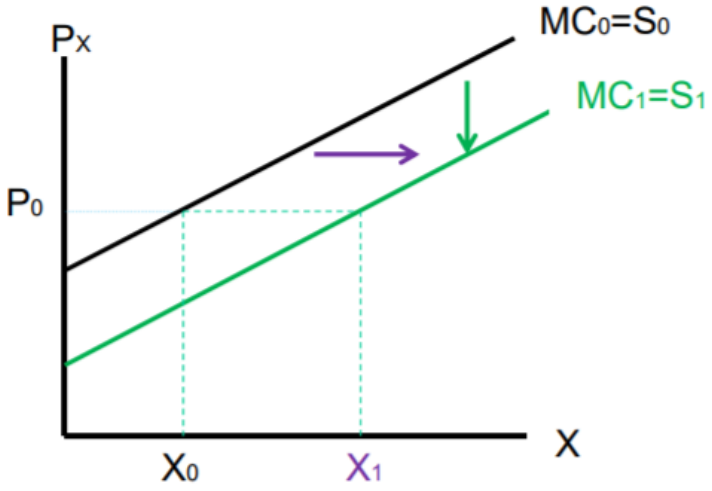
עלייה במחיר גורם ייצור – עלייה כזו תגרום לעלייה של העלות השולית ולכן כל העקומה תזוז למעלה.

ההיצע קטן כי עקומת ההיצע זזה שמאלה ובכל מחיר ומחיר הכמות המוצעת תקטן.



ירידה במחיר גורם ייצור (ושיפור טכנולוגי) – ירידה כזו תגרום לירידה של העלות השולית ולכן כל העקומה תזוז למטה.

ההיצע גדל כי עקומת ההיצע זזה ימינה ובכל מחיר ומחיר הכמות המוצעת תגדל.



עקומת ההיצע בטווח הארוך

בטווח הארוך העלות האבודה הופכת לעלות כלכלית ולכן במקום להתייחס לעלות משתנה ממוצעת (*AVC*) נצטרך להתייחס לעלות הממוצעת הכוללת (*AC*).

עלות ממוצעת מינימלית – *MinAC*, היא מתקבלת כאשר *MC=AC*.

הפירמה תייצר רק אם מחיר המוצר הוא לפחות *MinAC*, ולכן עקומת ההיצע של הטווח הארוך יכולה להיות עקומת העלות השולית מעל *MinAC*.

לא נשכח כי בטווח הארוך העלות הקבועה יכולה להשתנות. (למשל לשכור שטח זול יותר)

עקומת היצע מצרפית (כמה פירמות)

עקומת היצע מצרפית מציגה את סך הכמות שכל הפירמות בענף יציעו ביחד במחירים שונים.

בכל מחיר מסכמים את הכמויות המיוצרות על ידי כל הפירמות שמייצרות במחיר זה ומקבלים את סך כך הכמות המוצעת לכל מחיר.

חישוב עקומת ההיצע המצרפית לפירמות זהות

נסמן ב- X את סך כל הכמות המוצעת והיא תהיה הכמות המוצעת על ידי פירמה אחת (נסמנה x) כפול כל הפירמות.
X היא עקומת ההיצע המצרפית.

שינויים על ושל עקומת ההיצע של השוק

שינוי במחיר המוצר – יגרום לשינוי על עקומת ההיצע (נזוז נקודה). כל הפירמות ישנו את הכמות שהן מציעות ולכן גם הכמות המוצעת בשוק תשתנה.

שינוי במחיר גורם ייצור או שיפור טכנולוגי – יגרום לתזוזה של העקומה כולה, אם מחיר גורם הייצור יעלה אז העקומה תזוז למעלה ושמאלה וההיצע יקטן, אם מחיר גורם הייצור ירד או יהיה שיפור טכנולוגי אז העקומה תזוז למטה וימינה וההיצע יגדל.

כניסה של פירמות לענף – תגרום לתזוזה של העקומה כולה ימינה וההיצע יגדל.

יציאה של פירמות מהענף – תגרום לתזוזה של העקומה כולה שמאלה וההיצע יקטן.

<u>מצגת 11 – שיווי משקל בשוק:</u>

שיווי משקל בשוק למוצר קיים כאשר במחיר הקיים הכמויות המוצעות והמבוקשות שווה.
מחיר זה הוא מחיר שיווי המשקל.

מצב בו כל אחת מהיחידות הכלכליות בוחרת את הפעולה האופטימלית עבורה, ולכן אין לה אפשרות לשיפור מצבה על ידי שינוי בחירה.

בהינתן מחיר השוק:

פירמות – כל פירמה תייצר את הכמות שממקסמת את הרווח שלה.

צרכן – יקנה את הכמות שממקסמת את הרווחה שלו.

כאשר שוק למוצר נמצא בשיווי משקל לא יהיה שינוי במחיר או בכמות.
(שינוי יהיה רק אם התנאים ישתנו ותהיה תזוזה של עקומת הביקוש או ההיצע).

שיווי משקל תחרותי בטווח הקצר – שיווי משקל כאשר מספר הפירמות בענף קבוע.

שיווי משקל בטווח הארוך – שיווי משקל כאשר כמות הפירמות משתנה, כשיש יציאה וכניסה חופשית של פירמות לשוק. בנקודת השיווי משקל בטווח הארוך אף פירמה לא תירצה לצאת ואף פירמה לא תרצה להיכנס.

<u>מציאת שיווי משקל בטווח הקצר</u>

1. נמצא את העלות השולית (נגזרת של פונק' העלות).
2. נשווה את העלות השולית למחיר ונבודד את x.
3. כאשר יש מספר פירמות נכפיל את *x* שקיבלנו במספר הפירמות ונקבל את עקומת ההיצע המצרפית, או שקיבלנו את עקומת ההיצע כאשר יש פירמה אחת.
4. שיווי המשקל יהיה בנקודה שבה הכמות המבוקשת שווה לכמות המוצעת, נשווה את עקומת ההיצע המצרפית לעקומת הביקוש המצרפית ונפתור.

מציאת שיווי משקל בטווח הארוך

שיווי משקל בטווח הארוך מתקבל כאשר הרווח של הפירמות בענף הוא רווח נורמלי, כלומר רווח כלכלי אפס. רווח נורמלי מתקבל כאשר המחיר שווה לערך המינימלי של העלות הממוצעת כלומר $P = MinAC$. – הערת שוליים, כאשר המחיר לא שווה לעלות הממוצעת המינימלית פירמות יכנסו או יצאו עד שמצב זה יקרה.

לכן בעצם:

1. נמצא את העלות הממוצעת (העלות חלקי x).
2. נמצא את העלות השולית (נגזרת של פונק' העלות).
3. נשווה את העלות הממוצעת עם העלות השולית כדי למצוא את הכמות (ה-x) שבה העלות הממוצעת מינימלית (זו הכמות שתייצר כל פירמה בטווח הארוך).
4. נחשב את ערך $\min AC$ בעזרת ה-x שמצאנו, וזה מחיר כל יחידה בשיווי המשקל בטווח הארוך.
5. נציב את מחיר שיווי המשקל בעקומת הביקוש (המצרפית) ורואים כמה הצרכנים יקנו בשיווי המשקל.
6. מחלקים את כמות שיווי המשקל בכמות שמייצרת כל פירמה (סעיף 3) ומוצאים את מספר הפירמות בענף.

לסיכום: כאשר ענף מורכב מפירמות זהות ניתן לקבוע את המחיר שיהיה בזמן הארוך, לאחר התאמת מספר הפירמות, ואת הכמות שכל אחת תייצר ללא מידע על הביקוש.

מצגת 12 – מונופול:

כל מצב בו יחידה כלכלית, מוכר או קונה מסוגלים להשפיע על מחיר המוצר ומודעים לכוחם, זה מצב שלא קיימת תחרות משוכללת.

- **מונופול** – מצב שבו יש מוכר יחיד למוצר כלשהו.
- קרטל – התארגנות של מוכרים.
- אוליגפול – מספר קטן של מוכרים שלכל אחד השפעה על המחיר.

בישראל הממונה על ההגבלים העסקיים יכולה להכריז על פירמה כמונופול אם היא מחזיקה נתח שוק של 50% פחות או יותר.

סיבות להיווצרות מונופול:

- זיכיון
- פטנט
- מונופול טבעי – כפי שתיארנו לפני, מצב שבו יש יתרון לגודל. (מצב שבו כוחות השוק גורמים לכך שיהיה רק יצרן אחד).

סיבות להיווצרות מונופול טבעי: כל יצרן מייצר בתנאי הפסד ולכן מייצר יותר כדי לצמצם הפסדיו. כך עושים כולם, ההיצע עולה, מחיר המוצר יורד (והעלות הממוצעת גבוהה יותר) וכולם בהפסד. יצרנים יעזבו עד שישאר יצרן יחיד או שיתארגן קרטל.

המונופול, בשונה מיצרן בתחרות משוכללת יכול לקבוע את המחיר או את הכמות.

המונופול ירחיב את תפוקתו (ייצר עוד) כל עוד התוספת לפדיון גבוהה מהתוספת להוצאות, כלומר כל עוד,

$$MR(x) \geq MC(x)$$

הפדיון השולי (MR) בעצם מורכב משני חלקים, נתייחס אליהם בהורדה במחיר.

- תוספת לפדיון – המחיר בו נמכרת היחידה הנוספת
- הפסד פדיון – הפסד פדיון עבור היחידות הקודמות בגלל הירידה במחיר.

הפדיון השולי קטן מהמחיר (למעט היחידה הראשונה במקרה בדיד) כי כדי למכור יחידה נוספת, המונופול צריך להוריד את המחיר של כל היחידות שהוא מוכר.

הפדיון השולי חיובי אם מכירת יחידה נוספת מגדילה את הפדיון, ושלילי אם היא מקטינה.

בתחום שבו הביקוש גמיש (גדול מ1), אחוז השינוי בכמות גדול מאחוז השינוי במחיר, לכן כאשר המונופול מגדיל את הכמות, המחיר יורד -> העלייה בכמות גדולה יותר מהירידה במחיר ולכן סך כל ההוצאות של הצרכנים גדל, כלומר הפדיון גדל ככל שהכמות גדלה – הפדיון השולי חיובי.

בתחום שבו הביקוש קשיח (קטן מ1), אחוז השינוי בכמות קטן מאחוז השינוי במחיר, לכן כאשר המונופול מגדיל את הכמות, המחיר יורד -> העליה בכמות קטנה יותר מהירידה במחיר ולכן סך כל ההוצאות של הצרכנים קטן, כלומר הפדיון קטן ככל שהכמות גדלה – הפדיון השולי שלילי.

כשהגמישות יחידתית, הצרכנים מוציאים סכום קבוע, לכן הפדיון לא משתנה כשהכמות גדלה. הפדיון השולי שווה לאפס.

נשים לב שכאשר יש גמישות יחידתית, המונופול ייצר את הכמות המינימלית האפשרית, כי ייצור של כל יחידה נוספת יגדיל את העלויות ולא ישנה את הפדיון, לכן יקטין את הרווח.

עקומת ביקוש הופכית

בדרך כלל כשמדובר בעקומת הביקוש אנחנו מחפשים את הכמות המיוצרת בהינתן המחיר, אך בעקומת הביקוש ההופכית אנחנו רוצים את המחיר בהינתן הכמות המיוצרת, כי המחיר לא קבוע.

יש שוב דוגמא ללינארי אבל נראה לי שזה אפילו אותה דוגמא (שקף 20).

נזכור שכשמחשבים את הפדיון השולי מדובר על נגזרת של הפדיון = TR $[TR(x) = P_x \cdot x]$.

אם ביקוש הופכי הוא: $P = a + bX$, אז נוכל לומר ישר שהפדיון השולי הוא: $P = a + \mathbf{2}bX$

כאשר עומדת בפני המונופול **עקומת ביקוש גמישה לחלוטין**, (כלומר הצרכנים יקנו כל כמות במחיר P_0 ולא יקנו כלום במחיר גבוה יותר), המונופול יודע שכל יחידה נוספת שימכור תגדיל את הפדיון ב-P_0 בדיוק, ולכן $MR = P_0$. במקרה כזה למונופול אין כוח שוק והוא לא קובע את המחיר.

המונופול מייצר רק בתחום התפוקות בו גמישות הביקוש גדולה או שווה ליחידתית.

הנקודה בה הפדיון השולי מתאפס זוהי נקודת המקסימום של הפדיון.

יש דוגמאות לחישוב מונופול נגד תחרות (שקף 28).

שיווי המשקל של מונופול

המחיר שקובע מונופול גבוה מהמחיר שנקבע בתחרות משוכללת.

הכמות שמוכר מונופול נמוכה מזו שנמכרת בתחרות משכוללת.

תחרות משוכללת מביאה למצב שיווי משקל יעיל, ומונופול לא. מונופול רע לצרכנים.

עקומת הביקוש למוצר והתועלת שמפיק הצרכן:

התועלת של הצרכן נמדדת על ידי השטח מתחת לעקומת הביקוש למוצר עד לכמות הנרכשת. עודף הצרכן הוא ההפרש בין העלות הכוללת של המוצר לצרכן לבין התועלת שלו מהמוצר.

למונופול אין עקומת ההיצע. ההיצע של המונופול תלוי בגמישות הביקוש של כל שוק ושוק.

כוחו של מונופול

בתחרות המחיר שווה לעלות השולית $P = MC$.

במונופול (מקסום הרווח הוא כאשר) העלות השולית שווה לפדיון השולי , שהוא נמוך מהמחיר, כלומר $P > MR = MC$.

כוחה של פירמה מתבטא ביכולתה לעשות Markup, שהוא הפער בין המחיר לבין העלות השולית. Markup בדרך כלל יימדד באחוזים מהעלות השולית.

(אם העלות השולית היא 10 ₪ והמחיר הוא 15 ₪ אז הMarkup באחוזים מהעלות השולית הוא 50%).

ככל שגמישות הביקוש קטנה יותר, כוחה של הפירמה גדול יותר, כי העלאת המחיר תגרום לירידה מתונה בלבד בכמות, ולכן סביר יותר שהרווח יגדל. – כלומר ככל שהגמישות קטנה יותר, הMarkup באחוזים מהעלות השולית יהיה גדול יותר.

ככל שהגמישות הביקוש גדולה יותר, כוחה של פירמה קטן יותר, כי העלאת המחיר תגרום להפחתה משמעותית של הכמות ולכן סביר פחות שהרווח יגדל. – כלומר ככל שהגמישות גדולה יותר, הMarkup באחוזים מהעלות השולית יהיה קטן יותר.

בפירמה תחרותית העלות השולית תמיד שווה למחיר ולכן אין Markup בכלל.

פדיון שולי וגמישות הביקוש

נוסחה:

$$MR(x) = P(1 - \frac{1}{|e|})$$

הסבר לנוסחה:

$$|\boldsymbol{e}| = |\boldsymbol{X'_P}| \times \frac{\boldsymbol{P}}{\boldsymbol{X}}$$

הגדרנו גמישות להיות –

ופדיון שולי הוא בעצם

$$MR(x) = TR' = P + P'x = P\left(1 + \frac{P' \cdot x}{P}\right) = P\left(1 + \frac{1}{e}\right) = P(1 - \frac{1}{|e|})$$

במונופול הרווח מקסימלי כשהעלות השולית שווה לפדיון השולי ולכן מתקיים:

$$MR(x) = \mathrm{MC}(x) = P\left(1 - \frac{1}{|e|}\right) \rightarrow \frac{1}{e} = \frac{\overbrace{\boxed{P - MC}}^{\text{זה הMarkup}}}{P}$$

המונופול יהיה תמיד בתחום שבו הביקוש גמיש כי הוא יבחר בכמות שבה MC=MR ואם העלות השולית היא חיובית אז גם הפדיון השולי הוא חיובי.

מונופול ורגולציה

בארץ ישראל יש הגבלות על מונופולים.

מחיר מקסימום

דרך אחת לדאוג לכך שלא יהיה הפסד גדול מידי לצרכנים על ידי מונופול היא על ידי קביעת מחיר מקסימום. זו דרך מקובלת בעולם לטיפול בבעיית מונופולים, בעיקר במונופולים עם זיכיון ממשלתי (כי אז קל לאכוף).

מחיר המקסימום צריך להיות נמוך מהמחיר שקבע המונופול, וסביר שיהיה שווה או גבוה ממחיר התחרות המשוכללת.

כאשר נקבע מחיר מקסימום השווה למחיר שיווי המשקל התחרותי, המונופול ייצר את הכמות של שיווי משקל תחרותי. לפיכך עודף הצרכן, עודף היצרן והעודף הכולל יהיו כמו זה שמתקבל בתחרות.

אם מחיר המקסימום יקבע להיות גבוה ממחיר התחרותי אך נמוך ממחיר המונופול אז המונופול יספק את כל הכמות המבוקשת במחיר המקסימום.

ניתוח זה כפוף לכך שבמחיר המקסימום הרווח של המונופול הוא לפחות אפס שכן אחרת לא כדאי למונופול לייצר .רווח אפס מתקבל אם העלות הממוצעת שווה למחיר .רווח חיובי מתקבל אם העלות הממוצעת נמוכה מהמחיר .כלומר, צריך לבדוק היכן ממוקמת עקומת העלות הממוצעת .

לא תמיד ניתן לקבוע מחיר מקסימום ששווה לתחרותי (כי אז אולי לא יהיה רווח בכלל והמונופול גם כן יפרוש).

כאשר נקבע מחיר מקסימום הנמוך מהמחיר שקבע המונופול הרי שעודף הצרכן גדל וגם העודף הכולל גדל.

אם יקבע מחיר מקסימום השווה למחיר התחרותי, העודף הכולל יהיה מקסימלי.

אם במחיר התחרותי יש הפסד, אז מחיר המקסימום הנמוך ביותר שניתן לקבוע הוא זה שבו הרווח שווה לאפס, כלומר AC= P . **(אין את כל זה במצגת הזו. מאיפה הוא הביא את זה? על אף שזה נשמע נכון)**

מצגת 13 – אפליית מחירים מדרגה 3:

אפליית מחירים היא מצב בו מונופול מוכר מוצר זהה לצרכנים שונים במחירים שונים, בהתאם לגמישות ביקושם ובכך יגדיל רווחיו. לצרכנים יש ביקושים שונים וגמישות שונה, לדוגמא סטודנטים גמישים יותר לטיסות לחו"ל.

המונופול מפלה ע"י הבחנה בין צרכנים לפי: תעודות, לקוחות ותיקים וחדשים, קופוני הנחה.

סוגי אפליית מחירים:

- דרגה 1 – קביעת מחיר שונה לכל יחידה.
- דרגה 2 – מחיר שונה לכמויות מחירה שונות (הנחת כמות).
- דרגה 3 – קביעת מחיר שונה לקבוצות צרכנים שונות שניתן לזהות.

אנחנו נדבר כעת על אפליה מדרגה 3.

בכדי שיוכל מונופול להפלות צריכים להתקיים מספר תנאים:

- המונופול יכול לקבוע מחירים שונים למוצר זהה בשווקים שונים.
- אין קשר בין השווקים.
- המונופול יכול לזהות איזה צרכן שייך לכל קבוצה או שוק.

במונופול רגיל מתקיים: $\mathbf{MR(X)} = \boldsymbol{P}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\boldsymbol{e}|})$

והמונופול ממקסם את הרווח כאשר: $\mathbf{MR(X)} = \mathbf{MC(X)} = \boldsymbol{P}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\boldsymbol{e}|})$

במונופול מפלה מתקיים:

$\boldsymbol{MR_1}(\boldsymbol{X_1}) = \mathbf{P_1}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{e_1}|})$ וכן: $\boldsymbol{MR_2}(\boldsymbol{X_2}) = \mathbf{P_2}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{e_2}|})$

הוא ממקסם רווח כאשר: $\mathbf{MC(X)} = \boldsymbol{MR_1}(\boldsymbol{X_1}) = \boldsymbol{MR_2}(\boldsymbol{X_2})$

ולכן: $\mathbf{MC(X)} = \mathbf{P_1}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{e_1}|}) = \mathbf{P_2}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{e_2}|})$

מכאן: המחיר גבוה יותר בשוק עם הגמישות הנמוכה.

מציע לעבור על הדוגמאות במצגת הזו

דוגמא: (שקף 13)

קיים יצרן עם יכולת למכור לחו"ל ובשוק המקומי. נניח כי הוא מונופול.

עקומת הביקוש בשוק המקומי היא $x_1 = 100 - P_1$.

המחיר העולמי הוא 60 ₪, נסמן אותו כP_2.

פונקציית העלות של היצרן נתונה בתור $C(x) = 100 + 0.5x^2$

נרצה למצוא את כמה שייצר היצרן בכל שוק, מחיר בשוק המקומי והרווח הכולל.

פתרון:

נחשב את העלות השולית, נגזור את C(x) ונקבל: $MC(x) = C'(x) = x$

נמצא את הפדיון השולי בכל שוק.

בשוק המקומי נחשב את עקומת הביקוש ההופכית מעקומת הביקוש

$$100 - P_1 = x_1 \rightarrow P_1 = 100 - x_1$$

נכפול ב-2 את המקדם השני בפונקציית הביקוש ההופכי ונקבל את הפדיון השולי המקומי

$$\mathrm{MR}_1 = 100 - 2x_1$$

בשוק בחו"ל המחיר נתון וקבוע ושווה 60, לכן ישר נוכל לומר כי:

$$\mathrm{MR}_2 = 60$$

לכן המונופול ייצר קודם כל בארץ עד שהפדיון השולי בארץ יהיה שווה ל60, ומשם ייצר רק עבור חו"ל, כי הפדיון השולי המקומי ירד מתחת לשל השוק בחו"ל.

אנחנו יודעים שמונופול מייצר עד אשר $MC = MR$, נחשב לפי MR_2 כי הוא קבוע ואנחנו יודעים שמעליו נייצר בשביל השוק המקומי.

המונופול ייצר בחו"ל עד אשר MC שווה ל60 (ה-MR בחו"ל).

מאחר ו$MC = MR$ זו הנקודה שעד אליה ייצר, הכמות שהוא יוכל לייצר סה"כ תהיה:

$$MC(x) = x = MR_2 = 60 \rightarrow x = 60$$

כלומר סה"כ נייצר 60, עכשיו נרצה למצוא כיצד מפצלים את ה60 לשני השווקים, ראשית נשווה בין MR_1 ל MR_2 כדי למצוא מתי מייצרים בשביל איזה שוק.

$$\mathrm{MR}_1 = MR_2$$

$$100 - 2x_1 = 60 \rightarrow x_1 = 20$$

קיבלנו שבעצם נייצר 20 יחידות עבור השוק המקומי, את השאר (60-20) 40 יחידות נייצר עבור השוק בחו"ל.

נציב את x_1 במשוואת הביקוש של השוק המקומי ונמצא אותו. $20 = 100 - P_1 \rightarrow P_1 = 80$.

נחשב את הרווח

$$\pi = TR_1(x_1) + TR_2(x_2) - C(x)$$

$$= P_1 * x_1 + P_2 * x_2 - (100 + 0.5 * (60)^2) = 80 * 20 + 60 * 40 - 1900 = 2{,}100$$

במידה ואפליה תיאסר, המונופול יצטרך למכור במחיר אחיד. יש לו שתי אופציות:

א. למכור רק בארץ.
ב. למכור בשני השווקים באותו מחיר.

בדוגמה שלנו עדיף למכור בשני השווקים באותו מחיר. המונופול ירוויח 400 שח פחות ממה שהרוויח כאשר מכר באפליה. את הכסף הזה ישלם ללוביסט על מנת שיפעל להחזיר את האפליה.

(לקריאה מורחבת, הדוגמה לאיסור אפליה – שקף 17)

מצגת 14 – אפליית מחירים מדרגה 1 ו-2:

אפליית מחירים מדרגה 1 –

מפלה מושלם: זו אפליית המחירים הקיצונית ביותר והיא מתקיימת כאשר:

1. המונופול מוכר מוצר אחיד בכל השווקים.
2. המונופול מסוגל להפלות בין הצרכנים.
3. המונופול יכול לקבוע מחיר ליחידה או צורת תמחור אחרת לכל צרכן. (היצרן קובע לכל צרכן את המחיר המקסימלי שמוכן לשלם, כל עוד המחיר הוא לפחות עלות הייצור).

עוד על אפליה מדרגה 1:

- הפדיון השולי שווה למחיר היחידה ולכן עקומת הפדיון השולי שווה לעקומת הביקוש.
- המונופול ייצר את הכמות שבה העלות השולית שווה לפדיון השולי (=מחיר היחידה השולית). לכן, הכמות המיוצרת שווה לכמות המיוצרת בשיווי משקל תחרותי וגדולה מהכמות שמייצר מונופול רגיל.
- לכן, העודף הכולל זהה לתחרות משוכללת וזהו רווח היצרן. עודף הצרכן שווה לאפס, כי המונופול לקח לו את כל העודף.

אפליית מחירים מדרגה 1 – צורות נוספות:

תעריף שני חלקים – ***T**WO **P**ARTS **T**ARIFF*. גובים מהצרכן דמי מנוי ובנוסף מחיר נוסף לכל יחידה. (דוגמאות: מנוי לקאנטרי קלאב ותשלום נוסף עבור חוגים. תשלום חודשי עבור קו טלפון וחיוב עבור דקות שיחה. סכום חודשי קבוע עבור ביטוח בריאות ועוד מחיר מסוים לכל ביקור אצל רופא).

דוגמה ל*TPT*: נניח כי המונופול אינו יכול להפלות במחיר היחידה, *P*, אך יכול להפלות בדמי המנוי *A*. ⇐ המונופול המפלה המושלם קובע במקרה זה מחיר ליחידה (*P*) השווה לעלות השולית ודמי מנוי (*A*) בגודל השווה לעודף הצרכן.

אפליית מחירים מדרגה 2 –

המונופול מציע חבילות שונות וכל צרכן בוחר את התמחור שעדיף לו. (כשהמונופול יודע שיש כמה סוגים של צרכנים אך אינו מסוגל להבחין ולהפלות באופן ישיר).

דוגמאות לתמחורים: *TPT*, הנחת כמויות, חבילות (כמו "חבילת קניה" בעיר לעומת "חבילת קניה" מחוץ לעיר. מי שגמיש יותר יסע רחוק לקנות בזול ומי שעם הכנסה גבוהה ישאר לקנות בעיר), אריזות וכו'.

עוד דוגמה לחבילות תעריפים:
לצרכנים "כבדים" – דמי מנוי (*A*) גבוהים ומחיר נמוך ליחידה (*P*).
לצרכנים "קלים" - דמי מנוי (*A*) נמוכים ומחיר גבוה ליחידה (*P*).
התמחיר צריך להיקבע כך שכל צרכן יבחר בחבילה המיועדת לו שתשאיר בידיו עודף צרכן מרבי.

חבילה (*BUNDLE*) היא הצעה לרכוש מספר מוצרים (לפחות שניים) בעסקה אחת.

האם תמיד כדאי למכור חבילות או למכור כל מוצר בנפרד?

אם לכל הצרכנים טעם זהה, הרי אין הבדל בין השיטות.
אם לצרכנים טעמים שונים (צרכנים שונים מוכנים לשלם מחירים שונים עבור המוצרים) יתכן ועדיף למכור חבילות. ככל שהטעמים שונים יותר כך עולה כדאיות מכירת החבילה.

<u>מצגת 15 – תחרות בין מעטים - אוליגפול:</u>

קרטל- כל המפעלים התארגנו לקבוע ביחד מחיר וכמות מיוצרת בענף. במקום שהיצור יהיה בידי מפעל אחד (מונופול). אם לא כל המפעלים זהים יש בעיה של חלוקת תפוקה. ככל שמספר חברי הקרטל עולה, יש בעיית יציבות עקב רצון להגדיל כמות. (מפעל אחד מגדיל – המחיר כמעט לא ישתנה ורוחיו יגדלו. לכולם יש מניע להגביר את היצור).

אוליגפול- מעט מוכרים (גדולים או קטנים). חלקם מניחים שיכולים להשפיע על המחיר/כמות. (דואופול – 2 מוכרים, טריאופול – 3, וכו').

דואופול.
שתי פירמות מייצרות מוצר הומוגני. שתיהן מתחרות ע"י קביעת הכמות. כל אחת קובעת את הכמות שלה בהתאם לכמות שקבעה השניה. שינוי הכמויות יימשך עד שיגיעו לשיווי משקל נאש קורנו (כל פירמה בחרה בכמות הממקסמת את רווחה בהינתן כמות היריבה).

איך נמצא את פונקציית התגובה של כל פירמה? (באותו אופן. נראה רק על פירמה 1)

נסמן: הכמות שמייצרת פירמה 1 - X_1. הכמות שמייצרת פירמה 2 - X_2. שתיהן – X.

- נגדיר את הרווח של פירמה 1 כפונקציה של הכמויות ששתי הפירמות מייצרות.
- נגזור לפי X_1 ונשווה לאפס.
(נקבל $MR_1 - MC_1 = 0$. בהשוואתם נמצא את הכמות בה מתקבל הרווח המירבי).
- נבודד את הכמות X_1.
וזו <u>פונקציית התגובה של פירמה 1</u> – שקובעת את הכמות (X_1) שתמקסם את הרווח של עצמה, בהינתן כמות היריבה.

כאשר פונקציית העלות זהה בשתי הפירמות, פונקציות התגובה שלהן סימטריות.
לכן גם הכמויות זהות. בכ"מ ניתן למצוא את הכמויות (גם במידה ואין סימטריה) ע"י פתירת שתי משוואות בשני נעלמים.

שיווי משקל נאש קורנו – מצב שיש זוג אסטרטגיות (לדוג' זוג כמויות יצור), כך שאף שחקן לא רוצה לשנות את שלו בהינתן אסטרטגיית יריבו. אף שחקן לא יכול לשפר מצבו.
לא תמיד קיים שיווי משקל קורנו, ובהתאם לא תמיד פונקציות התגובה נפגשות.
שיווי משקל נאש אינו בהכרח יחיד.

אם תיכנס פירמה נוספת ושלושתן מתחרות קורנו (כלומר טריאופול, או אפילו יותר מ3):

- סך הכמות המיוצרת תגדל (אבל כל פירמה "ותיקה" תייצר פחות).
- המחיר ירד.
- הרווח של כל פירמה ותיקה יקטן.
- הרווח הענפי יקטן (כי מתרחקים מהכמות של המונופול).
- כל פירמה נוספת שנכנסת לענף משפיעה על הכמות ועל המחיר בכיוון זהה, אך בעוצמה פוחתת. זאת כי היא מגדילה את מספר המתחרות באחוז יותר קטן.
הריכוזיות פוחתת וזה טוב לצרכנים.

דואופול עם פירמות שונות.

נניח שעלות ייצור של פירמה 1 נמוך מעלות הייצור של פירמה 2.
אז בשיווי משקל נקבל שפירמה 1 תייצר יותר יחידות מפירמה 2. פירמה 1 מייצרת יותר כי היא יעילה יותר.

למשק לא יעיל שפירמה 2 תייצר כלל.
לצרכנים עדיף שתהיינה 2 פירמות, ומבחינת יעילות הייצור, עדיף מונופול (כי אז כל יחידה תיוצר במחיר הכי זול).

דואופול – אחת הפירמות מובילה

פירמה אחת קובעת ראשונה את הכמות שתייצר, והפירמה השניה תקבע לפי פונק' התגובה שלה. מניחים כי הפירמה הראשונה (בדר"כ הגדולה בענף), מכירה את פונק' התגובה של השניה. לפירמה המובילה אין פונק' תגובה, היא נמצאת על פונק' התגובה של הפירמה השניה בנקודה בה רווחה, של המובילה, מקסימלי. אם נק' זו שונה משיווי משקל נאש קרנו, רווחי המובילה יעלו.

תורת המשחקים

תורת המשחקים מתארת התנהגות שחקנים שונים במצב של ניגוד אינטרסים. כל שחקן מחפש אסטרטגיה שתביאו לתוצאה הטובה ביותר בתנאי השוק, תוך התחשבות בהתנהגות השחקנים האחרים.

בדיון בשלב זה:

- כל השחקנים מודיעים על החלטתם בו זמנית.
- קיים מידע מושלם: כל שחקן מכיר את האפשרויות של מתחריו.

אסטרטגיה שלטת: דרך פעולה בה יבחר השחקן, ללא קשר לפעולת השחקן האחר .
אסטרטגיה נשלטת: דרך פעולה בה לא יבחר השחקן, ללא קשר לפעולת השחקן האחר.

כל שחקן רציונלי, הניח שגם יריבו נוהג בדרך זו, יודע כי איש מהם לא יבחר באסטרטגיה נשלטת.

דרכים למצוא פתרון:

- כאשר לכל שחקן אסטרטגיה שלטת קל למצוא פתרון.
- כאשר ישנן אסטרטגיות נשלטות ניתן לסלקן ולהגיע לפתרון.
- כשאין אפשרות לעשות את שני הדרכים לעיל נעשה: שיווי משקל נאש. (אם קיים שיווי משקל נאש בכלל, ואם קיים, אז רק אם יחיד).

דילמת האסיר (דומה לקרטל)

במצב של שיתוף פעולה והסכם, יכול כל אחד לשפר את מצבו. אך לא מגיעים למצב זה כי הוא אינו מקיים שיווי משקל.
בקרטל האינטרס של כל חבר הוא לצאת, לא לקיים שיתוף פעולה. במצב של שיתוף פעולה, קרטל, *מצבו של כל אחד טוב יותר*. אך לא מגיעים למצב זה כי הוא אינו מקיים שיווי משקל.

תחרות מחירים במוצרים דומים

הפירמות מייצרות מוצרים דומים (תחליפים קרובים) אך לא הומוגניים.
מהיותם תחליפיים, ביקוש הצרכנים למוצר של חברה עולה ככל שהמתחרה מעלה מחיריו.
בהתחשבות במחירי מתחריה, כל פירמה קובעת מחיר שימקסם את רווחיה. כאשר פירמה משנה את מחירה, זה עלול לגרור שינוי מחירים של פירמות אחרות. שיווי משקל יושג כשאף אחת לא תוכל להעלות את רווחיה ע"י שינוי המחיר.

כאשר הפירמות מתחרות ביניהן, רווחיהן נמוכים לעומת כאשר הן מתמזגות והופכות למונופול שמייצר מוצרים דומים. רווחי הפירמה הממוזגת גדול מסכום הרווחים של הפירמות כשהתחרו זו בזו.

יש עוד דוגמה על אוליגפול עם מוכרי גלידה (שקף 45).

משחק סדרתי: תת משחק פרפקטי

- ישנם מקרים בהם אחד השחקנים מחליט ראשון. הוא מגלה את קלפיו אך גם מכוון את התנהגות האחר.
- המחליט ראשון הוא המנהיג.
- בדוגמה שראינו היו שני שיוויי משקל נאש. מי שמחליט ראשון, קובע את הפתרון.

לא תמיד פירמה יכולה להפוך למנהיגה.

לא ניתן לפתור כל משחק על ידי שיווי משקל נאש. ראינו טבלה שאין בה שיווי משקל נאש (שקף 56).
באופן רציף זה נראה כמו שתי פונק' תגובה שלעולם לא נפגשות. (יצחק יכול לתת לנו במבחן לבנות פונקציות תגובה, ואם הן לא נפגשות אז אין שיווי משקל נאש).

משחקים חוזרים – אסטרטגיית (*TIT-FOR-TAT*) עין-תחת-עין

יצרן אחד פותח את המשחק וקובע מחיר גבוה. הוא שומר על מחיר זה כל עוד היריב "משתף פעולה" ושומר גם הוא על מחיר גבוה. אך אם היריב מוריד את המחיר גם היצרן הראשון נוהג כך. אם בשלב מאוחר יותר היריב מעלה חזרה את המחיר גם הראשון ינהג כך.

זו אסטרטגיה במשחק חוזר, בה כל שחקן מגיב להתנהגות המתחרה בצורה דומה. שיתוף פעולה פוגש שיתוף פעולה, ופעולה נגדית כאשר היריב אינו משתף פעולה.